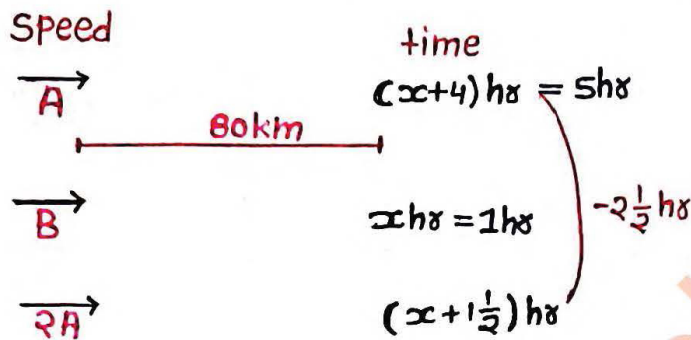


TIME, SPEED & DISTANCE

14. A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes $1\frac{1}{2}$ hours more than B to cover 80 km. To cover a distance of 90 km, how much time will B take travelling at his same speed? 40 km की दूरी तय करने में, A को B से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A अपनी चाल को दोगुना करता है, तो उसे 80 km की दूरी तय करने में B से $1\frac{1}{2}$ घंटे अधिक लगते हैं। 90 km की दूरी तय करने के लिए, B को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा?
- (a) $1\frac{3}{8}$ hours ✓(b) $1\frac{1}{8}$ hours (c) $1\frac{1}{6}$ hours (d) $1\frac{1}{3}$ hours



(A) $\rightarrow$ Speed $\frac{1}{2}$

time $\xrightarrow{2.5} 5hx$

$\frac{2}{1} \rightarrow 1 \text{ unit} \rightarrow 2\frac{1}{2}hx$

(B) $\rightarrow 80km \rightarrow 1hx$

$B(S) = \frac{80km}{1hx} = 80km/hx$

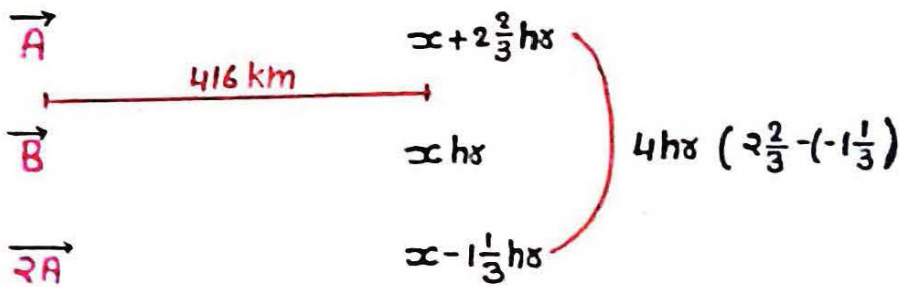
$B(T) = \frac{90km}{80km/h}$

$B(T) = 1\frac{1}{8}hx$ Ans

15. To cover a distance of 416 km, a train A takes $2\frac{2}{3}$ hours more than train B. If the speed of A is doubled, it would take $1\frac{1}{3}$ hours less than B. What is the speed (in km/h) of train A? 416 किमी की दूरी तय करने में ट्रेन A को ट्रेन B से $2\frac{2}{3}$ घंटे अधिक लगते हैं। यदि A की गति दोगुनी हो जाए, तो वह B से $1\frac{1}{3}$ घंटे कम समय लगाएगी। ट्रेन A की गति (किमी/घंटे में) क्या है?
- (a) 54 (b) 56 ✓(c) 52 (d) 65

Speed

Time



(A)

Speed

time

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{1} \times 4 \rightarrow 8 \text{ hr}$$

$$\frac{2}{1} \rightarrow 1 \text{ unit} \rightarrow 4 \text{ hr}$$

$$T = 8 \text{ hr}$$

$$D = 416 \text{ km}$$

$$\text{Speed} = \frac{416 \text{ km}}{8 \text{ hr}} = 52 \text{ km/hr} \quad \text{Ans}$$

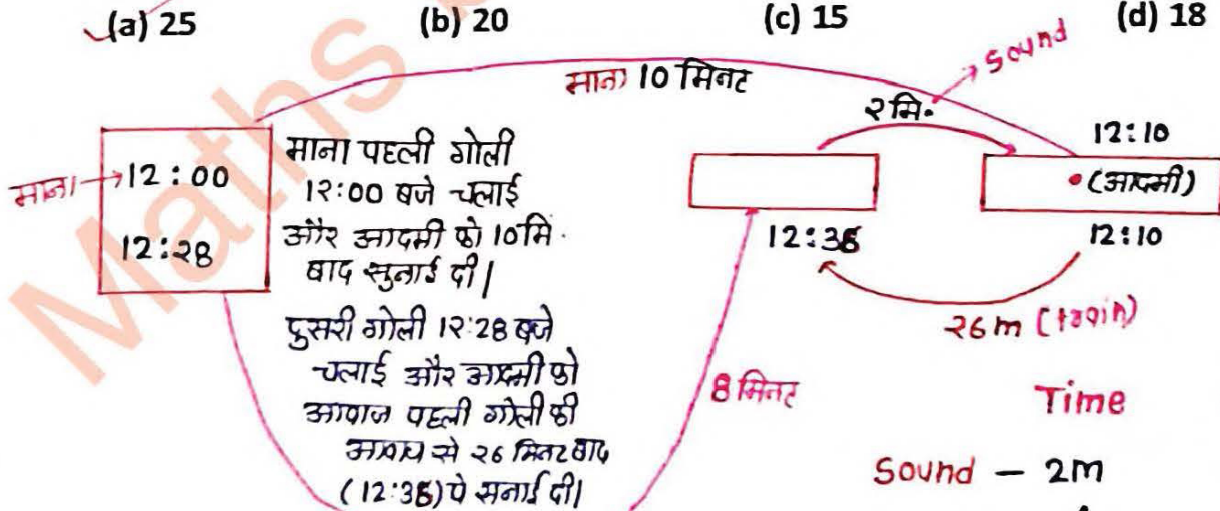
16. 2 guns were fired from same place at an interval of 28 mins. But a man sitting in the train approaching the place hears the 2nd firing 26 min after the 1st. If the speed of sound is 325 m/sec. Find the speed of train?/28 मिनट के अंतराल से एक ही जगह से दो गोलियाँ चलाई गई, परंतु इसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर आवाज की चाल की गति 325 मी./से. हो, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो।

(a) 25

(b) 20

(c) 15

(d) 18



$$\text{Sound} - 2 \text{ m}$$

$$\text{Train} - 26 \text{ min}$$

Speed

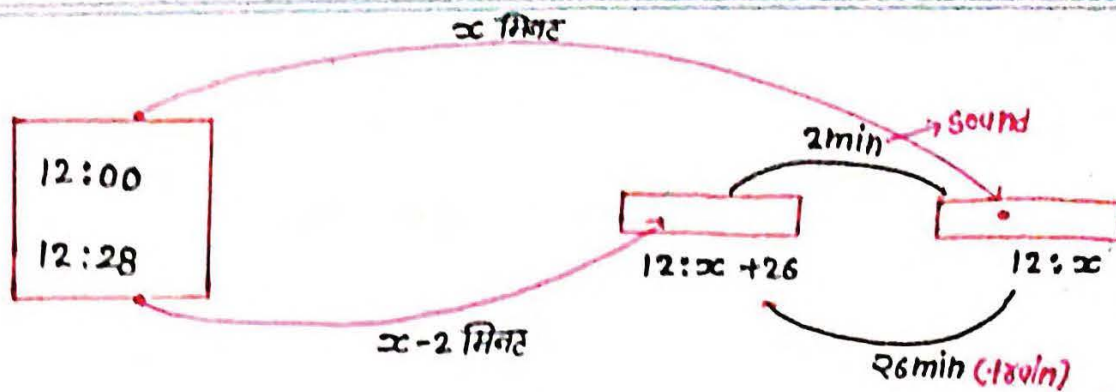
$$13 \text{ unit} \rightarrow 325 \text{ m/s}$$

$$: \times 25$$

$$1 \times 25$$

$$= 25 \text{ m/s}$$

Ans



	Time	Speed
Sound	→ 2	$13 \times 25 \rightarrow 325 \text{ m/s}$
Train	→ 26	1×25
		$= 25 \text{ m/s}$

Ans

17. Two guns were fired from same place at an interval of 28 mins. But a man sitting in the train going away from the place hears the 2nd firing 30 min after the 1st. If the speed of train is 20 km/hr. Find the speed of sound?/एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियाँ चलाई गईं। इसी जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 20 किमी./घंटा हो, तो आवाज की गति ज्ञात करें।

(a) 200 (b) 300 (c) 400 (d) 500



	Time	Speed
Man/Train	- 30m	$1 \text{ unit} \rightarrow 20 \text{ km/h}$
	:	:
Sound	- 2m	15×20
		$= 300 \text{ km/h}$

Ans

18. The buses are departed after every 20 min, but man going away from the bus depot after every 24 min get the buses. Find the speed of buses if the speed of man is 30 km/hr./एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती है परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को हर 24 मिनट में बस मिलती है। बसों की चाल ज्ञात करो अगर आदमी की चाल 30 किमी./घंटा हो।
- ✓(a) 180 (b) 120 (c) 340 (d) 190

$\begin{matrix} 20 \text{ min} \\ 24 \text{ min} \end{matrix} \rightarrow +4m$

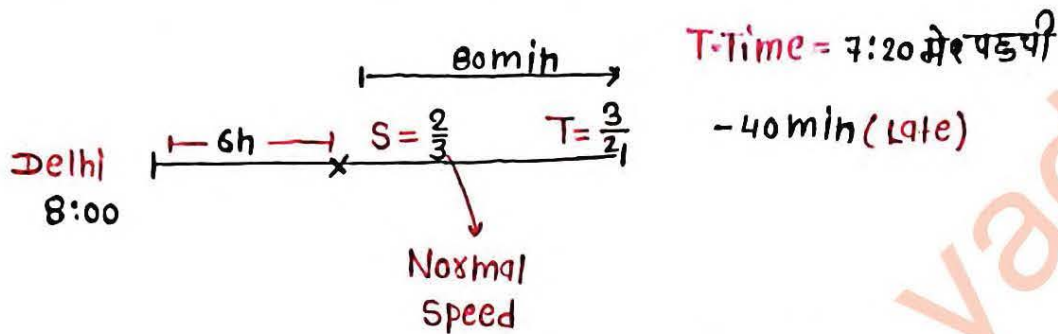
	Time	Speed
Man	- 24m = 6	1 unit $\rightarrow$ 30 km/h
	:	:
Bus	- 4m = 1	6 $\times$ 30
		= 180 km/hr <u>Ans</u>

19. Buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/hr at intervals of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at intervals of 8 minutes?/एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किमी/घंटा की चाल से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। व्यक्ति की चाल बताये।
- (a) 3 km/hr (b) 4 km/hr ✓(c) 5 km/hr (d) 7 km/hr

$\begin{matrix} 10 \text{ min} \\ 8 \text{ min} \end{matrix} \rightarrow 2 \text{ min}$

	Time	Speed
Man	- 8 min	1 $\times$ 5 = 5 km/hr <u>Ans</u>
	:	:
Bus	- 2 min	4 unit $\xrightarrow{\times 5}$ 20 km/h

20. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 6 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{2}{3}$ of its normal speed and hence becomes 40 mins late. Find the usual time to reach his destination. / एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{2}{3}$ चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। ज्ञात करें की यह ट्रेन अपने गंतव्य पर अपनी सामान्य चाल से कितने समय में पहुंच जायेगी।
- (a) 3 : 20 (b) 4 : 20 (c) 5 : 20 (d) 2 : 20

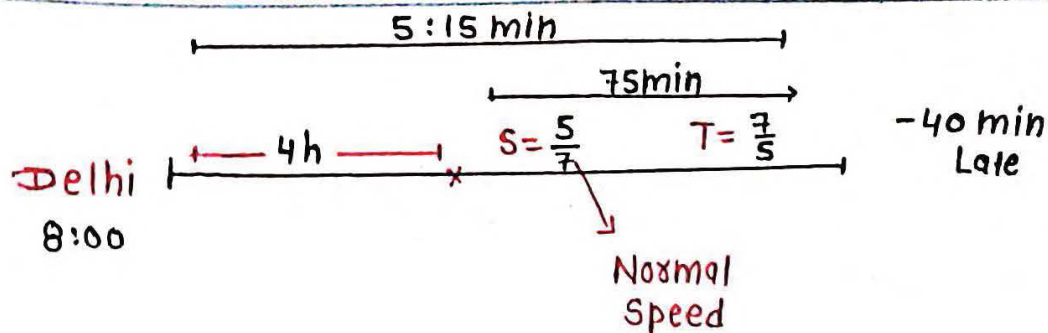


6 घंटे तक चलती रही और फिर कुछ खराबी के कारण 40min late हो गयी। जिससे उसकी speed $\frac{2}{3}$ हो जाती है।

Speed	Time
$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$ → 1 unit → 40min
	2 unit → 40×2 → 80min

Delhi- 8:00
+ 7:20
15:20 या 3:20 Ans (गंतव्य तक पहुँची)

21. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 4 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{5}{7}$ of its normal speed and hence becomes 30 mins late. Find the usual time to reach his destination. / एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{5}{7}$ चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। ज्ञात करें की यह ट्रेन अपने गंतव्य पर अपनी सामान्य चाल से कितने समय में पहुंच जायेगी।
- (a) 2 : 15 (b) 1 : 15 (c) 3 : 15 (d) 4 : 15



ट्रेन दिल्ली से 8:00 बजे निकली। और
4 घंटे तक चलती रही और फिर
कुछ खराबी के कारण इसकी चाल
 $\frac{2}{3}$ हो जाती है और यह 30 मिनट
लेट हो जाती है।

Speed

$$\frac{5}{7}$$

Time

$$\frac{7}{5}$$

2 unit $\rightarrow$ 30 min

1 unit $\rightarrow$ 15 min

5 unit $\rightarrow$ 75 min

Delhi - 8:00

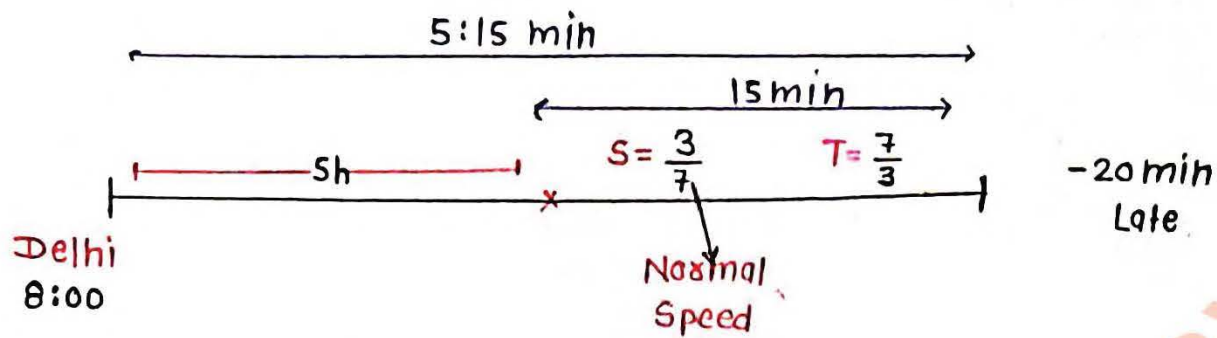
+ 5:15

13:15

OR 1:15

Ans (गंतव्य तक पहुँची)

22. A train starts from Delhi at 8 : 00 am. After 5 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{3}{7}$ of its normal speed and hence becomes 20 mins late. Find the usual time to reach his destination./एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{3}{7}$ चाल से आगे बढ़ती है और 20 मिनट लेट हो जाती है। ज्ञात करें की यह ट्रेन अपने गंतव्य पर अपनी सामान्य चाल से कितने समय में पहुंच जायेगी।
- (a) 1:15 (b) 3:15 (c) 2:15 (d) 5:15



ट्रेन दिल्ली से 8:00 बजे निकली और 5 घंटे तक चलती रही और फिर कुछ खराबी के कारण इसकी चाल $\frac{3}{7}$ हो जाती है जिससे यह 40 min 20 min लेट हो जाती है।

Speed

$$\frac{3}{7}$$

time

$$\frac{7}{3}$$

4 unit $\rightarrow$ 20 min

1 unit $\rightarrow$ 5 min

3 unit $\rightarrow$ 5×3
15 min

Delhi - 8:00
5:15
13:15 OR 1:15

Ans

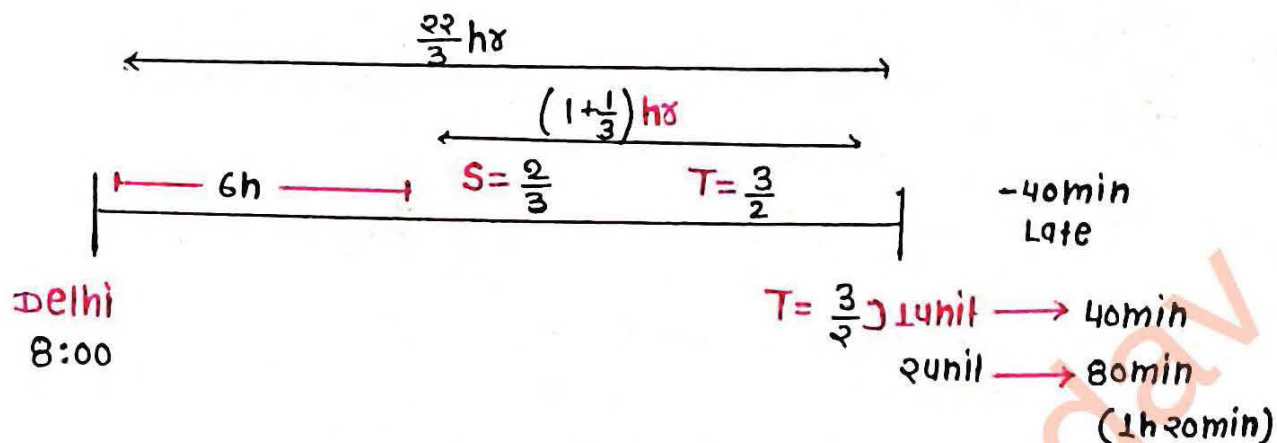
23. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 6 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{2}{3}$ of its normal speed and hence becomes 40 mins late. If the breakdown would be 200 km further then it will 30 min late only. Find the distance from Delhi to Agra? एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{2}{3}$ चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 200 कि.मी. आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो।

(a) 4000

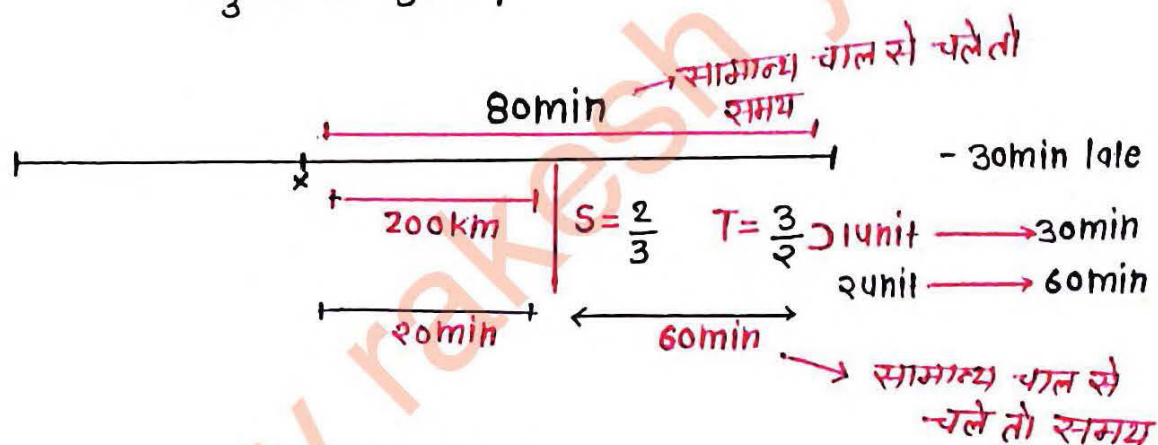
(b) 3000

(c) 5000

(d) 4400



अगर यह train अपनी Normal Speed से चले तो यह अपनी destination पर $\frac{22}{3}h$ से पहुँचेगी।



$$D = 200km$$

$$t = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}h$$

$$\text{Normal Speed} = \frac{D}{T} = \frac{200}{1/3} = 600km/h$$

$$D = S \times T$$

$$D = 600 \frac{km}{h} \times \frac{22}{3}h \Rightarrow 4400 km \text{ Ans}$$

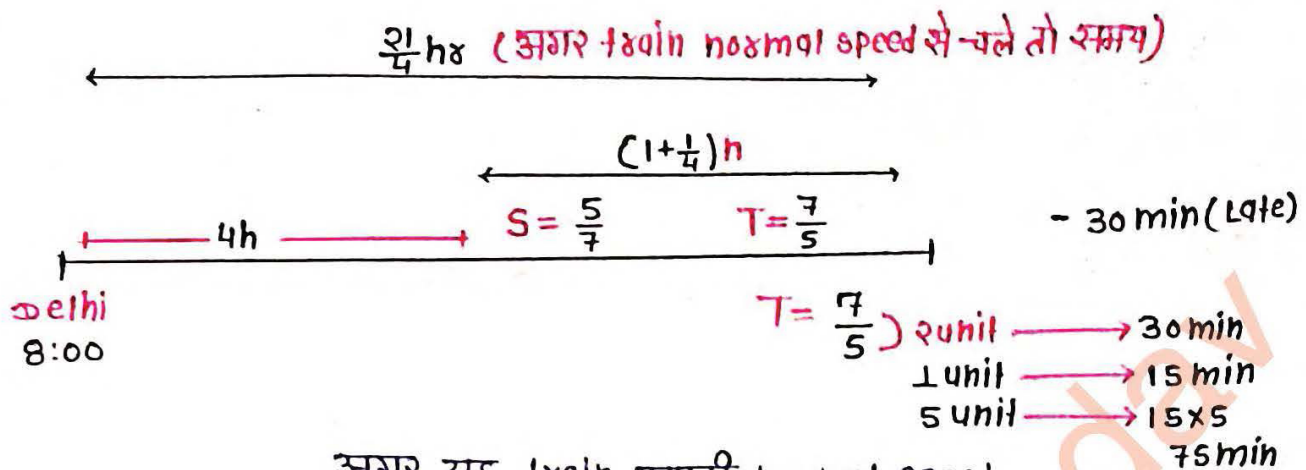
24. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 4 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{5}{7}$ of its normal speed and hence becomes 30 mins late. If the breakdown would be 100 km further then it will 20 min late only. Find the the distance from Delhi to Agra?/एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 4 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{5}{7}$ चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 100 कि.मी. आगे खराब हुई होती तो यह केवल 20 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो।

(a) 1250 km

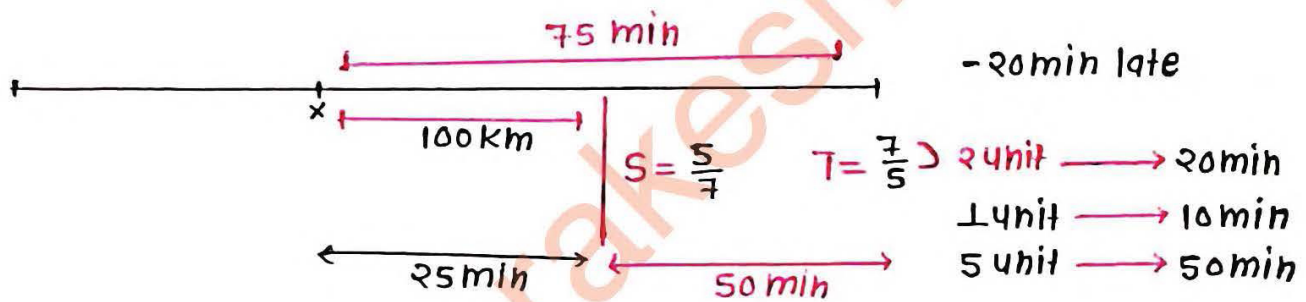
(b) 1260 km

(c) 1270 km

(d) 1280 km



अगर यह train अपनी normal speed से चले तो यह अपनी destination पर $\frac{31}{4} \text{ hrs}$ में पहुँचेगी।



$$D = 100 \text{ km}$$

$$t = \frac{25}{60} \text{ h} = \frac{5}{12} \text{ h}$$

$$\text{Normal speed} = \frac{100 \text{ km}}{\frac{25}{60} \text{ h}} = 240 \text{ km/h}$$

$$D = S \times T$$

$$= 240 \text{ km/h} \times \frac{31}{4} \text{ h} = 1260 \text{ km} \text{ Ans}$$

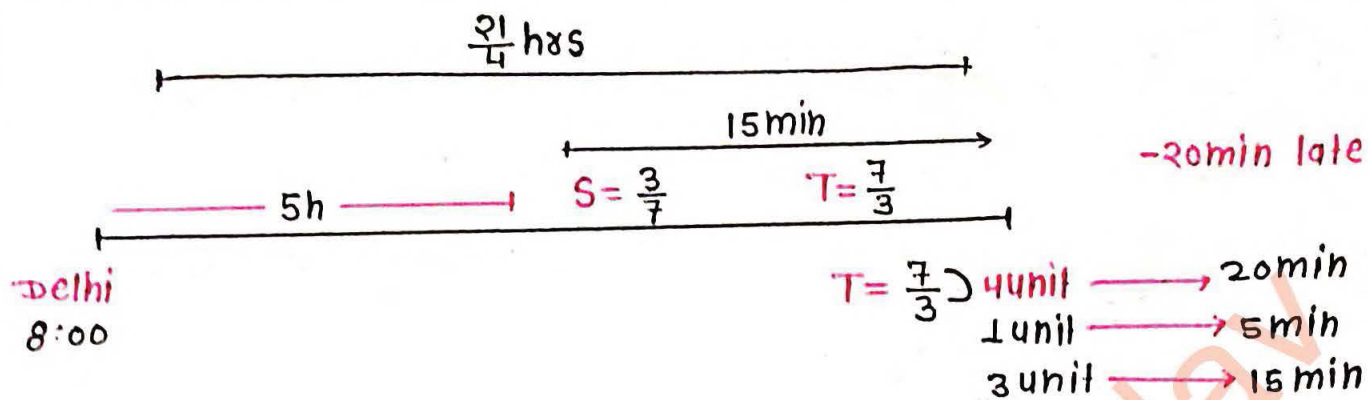
25. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 5 hrs there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{3}{4}$ of its normal speed and hence becomes 20 mins late. If the breakdown would be 100 km before then it will 40 min late only. Find the distance from Delhi to Agra?/एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{3}{4}$ चाल से आगे बढ़ती है और 20 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 100 कि.मी. पहले खराब हुई होती तो यह केवल 40 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो।

(a) 1050 km

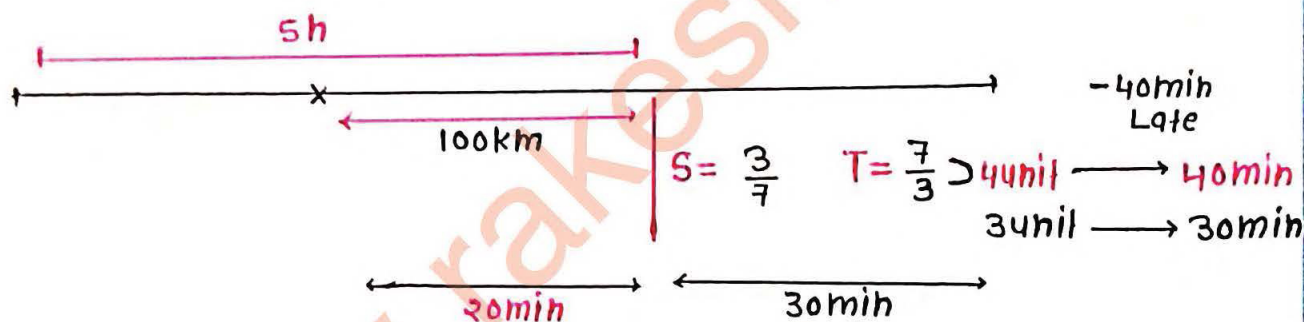
(b) 1150 km

(c) 1250 km

(d) 950 km



अगर यह train अपनी Normal speed से चले तो यह अपनी destination पर से पहुँचेगी।



$$D = 100 \text{ km}$$

$$T = \frac{30}{60} \text{ h} = \frac{1}{2} \text{ h}$$

$$\text{Normal Speed} = \frac{100 \text{ km}}{\frac{1}{2} \text{ h}} = 200 \text{ km/h}$$

$$D = S \times T$$

$$= 200 \text{ km/h} \times \frac{21}{4} \text{ h} = 1050 \text{ km} \text{ Ans}$$

26. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 200 km there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{5}{7}$ of its normal speed and hence becomes 30 mins late. If the breakdown would be 100 km further then it will 20 min late only. Find the the distance from Delhi to Agra?

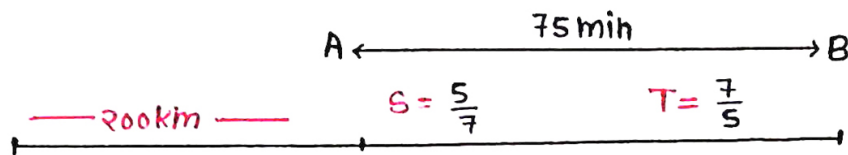
एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 200 किमी बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{5}{7}$ चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 100 कि.मी. आगे खराब हुई होती तो यह केवल 20 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो।

(a) 400 km

(b) 500 km

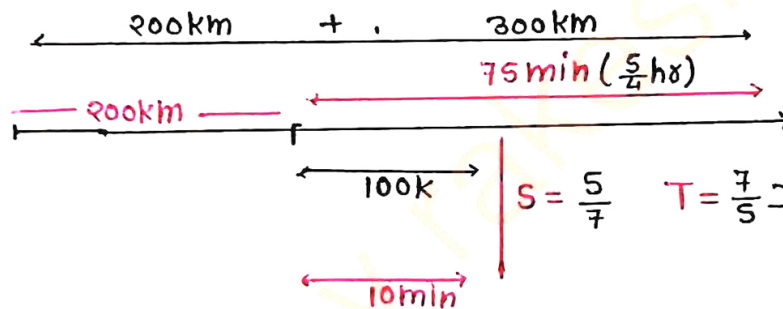
(c) 600 km

(d) 700 km



$$T = \frac{7}{5} \Rightarrow \begin{array}{l} 2 \text{ unit} \rightarrow 30 \text{ min} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 15 \text{ min} \\ 5 \text{ unit} \rightarrow 75 \text{ min} \end{array}$$

अगर यह train अपने Normal Speed से चले तो Point A से B तक जाने में 75 min का समय लगेगा।



$$T = \frac{7}{5} \Rightarrow \begin{array}{l} 2 \text{ unit} \rightarrow 30 \text{ min} \\ 1 \text{ unit} \rightarrow 15 \text{ min} \\ 5 \text{ min} \rightarrow 25 \text{ min} \end{array}$$

$$D = 100 \text{ km}$$

$$t = \frac{35}{60} \text{ h} = \frac{5}{12} \text{ hr}$$

$$N.S = \frac{D}{t} = \frac{100 \text{ km}}{5/12 \text{ hr}} = 240 \text{ km/hr}$$

$$D = 240 \text{ km/hr} \times \frac{5}{4} = 300 \text{ km} + 200 \text{ km}$$

$\Rightarrow 500 \text{ km}$ Ans

27. A train starts from Delhi at 8:00 am. After 300 km there was a breakdown in the train, due to which it travels $\frac{4}{7}$ of its normal speed and hence becomes 30 mins late. If the breakdown would be 100 km before then it will 45 min late only. Find the distance from Delhi to Agra?

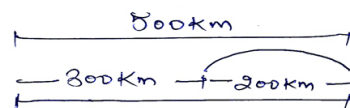
एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 300 किमी बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी $\frac{4}{7}$ चाल से आगे बढ़ती है और 30 मिनट लेट हो जाती है। अगर यह ट्रेन 100 कि.मी. पहले खराब हुई होती तो यह केवल 45 मिनट लेट होती है। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात करो।

(a) 500 km

(b) 300 km

(c) 600 km

(d) 400 km



$$\begin{array}{l} -30 \text{ min} \\ -45 \text{ min} \end{array} \Rightarrow 15 \text{ min.}$$

$$15 \text{ min} \rightarrow 100 \text{ km}$$

$$1 \text{ min} \rightarrow \frac{100}{15}$$

$$30 \text{ min} \rightarrow \frac{100}{15} \times 30 = 200 \text{ km}$$

Hence, Distance b/w Delhi & Agra

$$= 500 \text{ km}$$